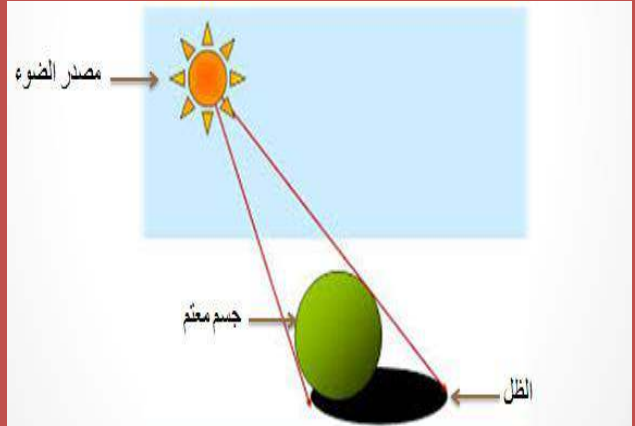


- الظل والظليل :



بقي الغموض يحير اكرم في كيفية
تشكل الظل الا ان اخاه ايمن ساعده
بتجربة بسيطة توضح له ذلك حيث قام
باشعال شمعة واطفاء مصباح الغرفة
ووضع يديه امام الشمعة ليشكل له
اشكال في الحائط ونماذج جميلة .
- كيف نسمي هذه الظاهرة وكيف تشكلت.



سورة فاطر - الآيات (١٩ - ٢٢)

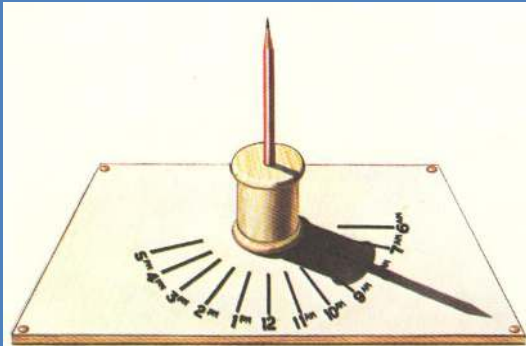
﴿... وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ۝ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۝
وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ۝ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ۝ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ
وَلَا الْأَمْوَاتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ ۚ
﴿ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ۝﴾

نورًا ثوابه الجنة والظلُّ الظليل

الساعة الشمسية

هذه الساعة تقيس الزمن بشكل تقريبي، ويمكن تقدير الساعات بها لذا وضعت قطعة خشب مدرجة تحتها مقسمة إلى 12 قسما يمثل كل قسم منها ساعة واحدة إلا أنه لا يمكن استعمال هذه الساعة متى كانت السماء غائمة.

ولكن معرفة الوقت بهذه الطريقة البدائية لم يكن عملية دقيقة باعتبار أن الظل قد يطول أو يقصر بالنسبة إلى المواسم وطول العرض الذي أقيم فيه ذلك العمود، إضافة إلى ذلك، لم تكن صالحة إلا لقياس الوقت في النهار فقط وتدعى المزولة.



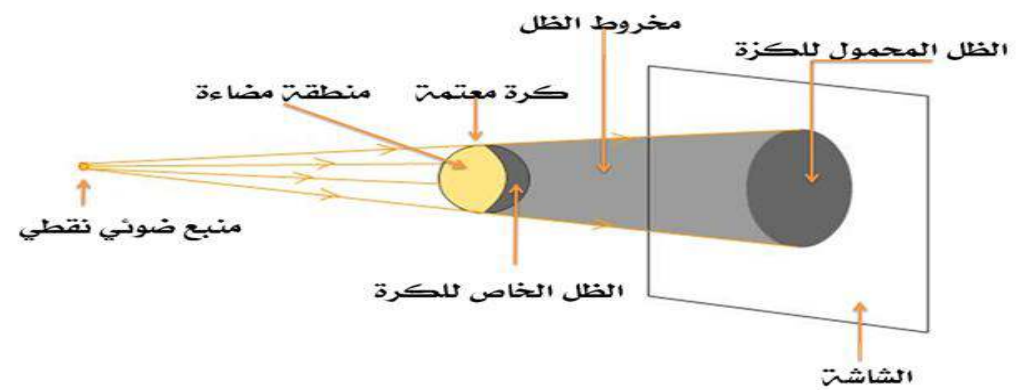
1- تشكيل الظل بمنبع ضوئي نقطي

- ماهو الظل ؟

- **التجربة:** ضع كرة (جسم عاتم) بين منبع ضوئي نقطي و شاشة .
- **الملاحظة:** نلاحظ تشكل ظل الكرة على الشاشة .

- قرب الشاشة من الكرة . ماذا نلاحظ ؟ الظل يصغر
- أبعد الآن الشاشة عن الكرة . ماذا نلاحظ.....الظل يكبر
- **النتيجة:** يتكون الظل عندما يكون المنبع الضوئي نقطيا ..

تعريف الظل: هي منطقة لا يرى منها المنبع الضوئي





للظل أهمية وفوائد عديدة، من أهمها: معرفة وتقدير ساعات النهار. حجب أشعة الشمس القوية، مما يوفر اعتدالاً في درجات الحرارة. كوسيلة لمعرفة الاتجاهات في السفر والترحال. هو ظاهرة إعجازية تظهر قدرة الله عز وجل. وهو دليل على ظاهرتي الكسوف والخسوف وينتج منهما. - يدخل في العديد من التطبيقات الحديثة كالتصوير، والطبية كالأشعة السينية.

اليوم في الشمس

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الشَّمْسِ
فَقَلِّصْ عَنْهُ الظِّلَّ فَصَارَ بَعْضُهُ فِي
الشَّمْسِ وَبَعْضُهُ فِي الظِّلِّ فَلْيَقُمْ

اليوم في الشمس قبل يثير الداء الدفين
وهو نوم الإنسان بعضه في الشمس وبعضه في الظل وهو نوم رقيق

2- تشكيل الظل و الظليل بمنبع ضوئي واسع

je réfléchis



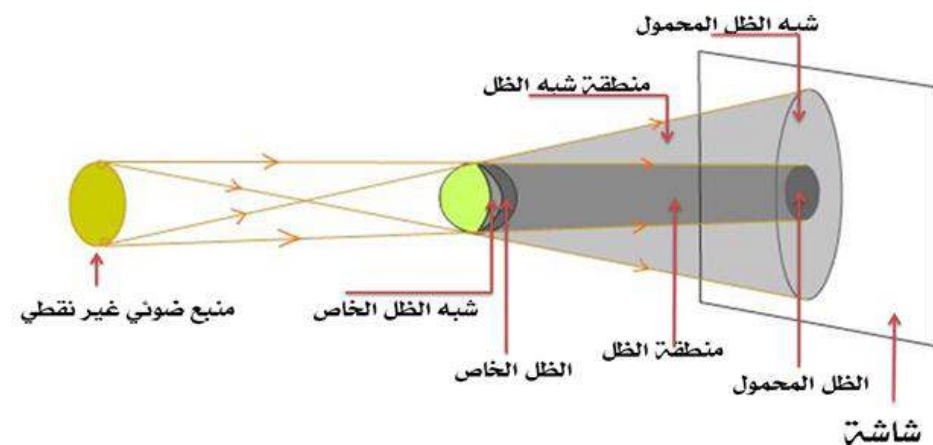
ماهو الظليل ؟

التحريه : ضع الآن الكرة بين منبع ضوئي واسع (غير نقطي) و شاشة .

الملاحظة : تشكل ظل و ظليل للكرة على الشاشة .

النتيجة : يتكون الظليل عندما يكون المنبع الضوئي واسع (غير نقطي) .

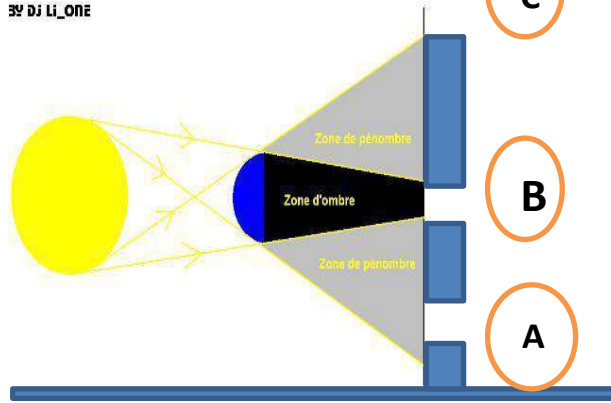
تعريف الظليل: هي منطقة نرى منها جزء من المنبع الضوئي



*



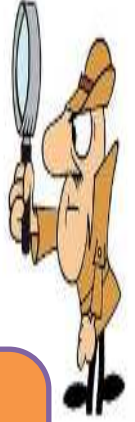
35 DJ Li_ONE



الظل وظاهرة الرؤية

نشاط :

نضع كرة تنس بين حاجز عاتم مزود بثقبين يفصل بين المنبع الضوئي وعين الملاحظ التي تأخذ ثلاثة وضعيات مختلفة بالنسبة للحاجز، كما هو مبين في الشكل . - ما هي الوضعيات التي يمكن فيها للملاحظ (العين) أن يرى المنبع الضوئي .



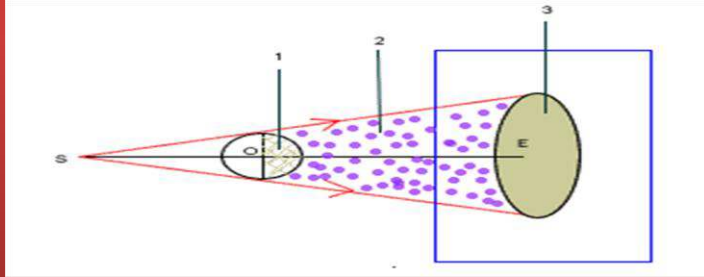
- الأهم

عندما يسقط ضوء منبع ضوئي غير نقطي على جسم عاتم فإن هذا الجسم يقسم الفضاء المحيط به إلى ثلاث مناطق :

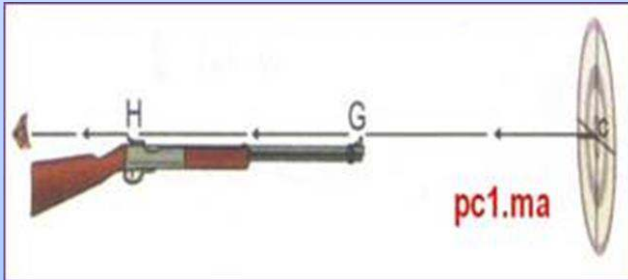
- 1 **منطقة الضوء :** هي المنطقة التي يرى منها كل المنبع الضوئي .
- 2 **منطقة الظليل :** هي المنطقة التي يرى منها جزء من المنبع الضوئي
- 3 **منطقة الظل :** هي المنطقة التي لا يرى منها المنبع الضوئي

البيت الذي لا تدخله الشمس ، يدخله الطيريب





التسديد الضوئي



- ما هو مخروط الظل ؟

تتكون الظلال عندما نضع جسم معتم بين منبع ضوئي و شاشة و تفسر بظاهرة الانتشار المستقيمي للضوء في وسط شفاف و متجانس.

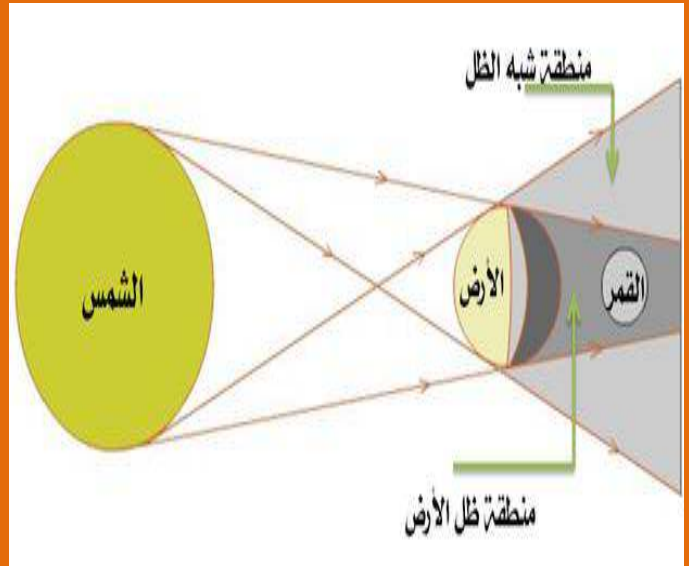
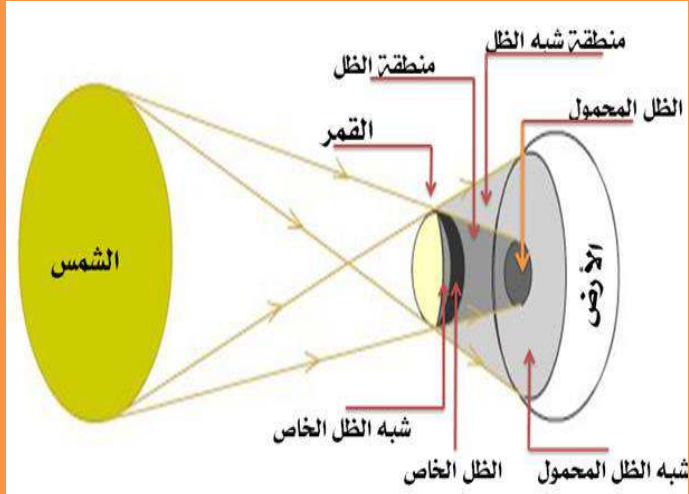
في حالة المنبع الضوئي النقطي ، و هو عبارة عن منبع ضوئي على شكل نقطة أبعادها صغيرة

- **الظل الخاص : (1)** يتكون على الجزء من الجسم المعتم الغير المعرض للمنبع الضوئي

- **مخروط الظل : (2)** هو الحيز من الفضاء المخروطي الشكل ينطلق من الظل الخاص و يمتد حتى الشاشة

- **الظل المحمول : (3)** هو مساحة التقاء مخروط الظل بالشاشة ، تتعلق هذه المساحة بالمسافة بين المنبع الضوئي و الجسم المعتم من جهة و المسافة بين الشاشة و الجسم المعتم من جهة أخرى بالإضافة إلى قطر الجسم المعتم .





ظاهرة الكسوف و الخسوف

1- كسوف الشمس: Eclipse du soleil

الكسوف ظاهرة طبيعية تحدث عندما يوجد القمر بين الأرض و الشمس وعلى استقامة واحدة حيث يحجب القمر ضوء الشمس عن جزء من الأرض.

يكون كسوف الشمس:

كسوف كلياً لملاحظ أرضي يوجد في منطقة

الظل المحمول للقمر على الأرض.

كسوف جزئياً بالنسبة لساكنة توجد في

منطقة شبه الظل المحمول للقمر على الأرض.

2- خسوف القمر: Eclipse de la lune

الخسوف ظاهرة طبيعية تحدث عندما

تكون الأرض بين الشمس و القمر وعلى استقامة واحدة

يحدث خسوف كلي للقمر عندما يوجد القمر بأكمله في منطقة ظل الأرض (مخروط الظل)

يحدث خسوف جزئي للقمر عندما يوجد جزء من القمر فقط في منطقة شبه ظل الأرض .

